

1. Considere o alfabeto $\{A, B, C, D, E\}$ e a sequência a codificar: ABACABADABEAACDBA. Considere as probabilidades (ou frequências relativas) dos símbolos:
 $P(A) = 0.40$, $P(B) = 0.20$, $P(C) = 0.15$, $P(D) = 0.15$, $P(E) = 0.10$
 - (a) Construa a árvore de Huffman e indique o código binário atribuído a cada símbolo. (Se existirem empates, indique o critério usado; por exemplo: ordenar alfabeticamente nos empates e combinar sempre os dois menores.)
 - (b) Escreva a sequência binária final transmitida ao codificar a mensagem S com o seu código de Huffman.
 - (c) Calcule o comprimento médio (em bits/símbolo) e o rendimento do código.
 - (d) A partir do seu código de Huffman do Exercício 1, determine a forma canónica do código.
 - (e) Codifique novamente a mensagem S usando o **código canónico** e escreva a sequência binária transmitida.
 - (f) Indique, de forma objetiva, **qual a informação mínima** que o emissor precisa de enviar ao recetor para este reconstruir a tabela canónica (assuma que ambos conhecem o alfabeto e a ordem alfabética).
2. Considere um codificador aritmético que, após codificar uma sequência completa (incluindo símbolo de fim, se aplicável), terminou com o seguinte intervalo final:
- Intervalo final: $[L, U) = [0.430000, 0.436000)$
Pretende-se determinar um código binário $b_1b_2 \dots b_m$ que represente um valor x em binário (fração em $[0, 1)$) tal que $x \in [L, U)$, e que seja o **mais curto possível**.
 - (a) Determine o menor m para o qual existe um intervalo binário do tipo $\left[\frac{k}{2^m}, \frac{k+1}{2^m}\right)$ contido em $[L, U)$. Indique m e k .
 - (b) Escreva o código binário correspondente (os m bits após a vírgula) e o valor decimal $\frac{k}{2^m}$ (ou outro valor equivalente dentro do intervalo, se justificar).
 - (c) Preencha a tabela seguinte (método “bit a bit”) até obter um prefixo que garanta que o valor acumulado fica dentro de $[L, U)$.
Tabela (preencher):
 - m (n.º de bits testados)
 - Bit escolhido $b_m \in \{0, 1\}$
 - Valor do bit 2^{-m}
 - Valor acumulado $x_m = \sum_{i=1}^m b_i 2^{-i}$
 - Verificação: $x_m \in [L, U)$? e/ou $[x_m, x_m + 2^{-m}) \subseteq [L, U)$?
3. Explique por que motivo a codificação aritmética pode, em certos casos, obter compressão melhor do que Huffman, mesmo usando o mesmo modelo de probabilidades.

4. Um código de Huffman é sempre único? Se não for, explique porquê e dê um exemplo de situação típica que leva a múltiplas árvores/códigos válidos (sem alterar os comprimentos médios).
 5. Explique porque é que a representação **canónica** é útil em sistemas reais (memória, transmissão de metadados, e velocidade de decodificação) e porque é que não altera a eficiência de compressão associada aos comprimentos dos códigos.
-